

Control 1

Integrantes: Adolfo Rojas
Profesor: Hugo Andrés Mora Riquelme

Fecha de realización: 29 de septiembre de 2025
Fecha de entrega: 29 de septiembre de 2025
Santiago de Chile

1. ¿Cuál es la función principal de las tablas de dimensiones en un modelo dimensional (star schema)?
 - c) Reducir el tamaño del modelo, eliminando columnas innecesarias o redundantes
2. Como regla general, ¿qué cardinalidad se usa habitualmente para relacionar tablas de hechos con tablas de dimensiones?
 - b) Uno a varios (1:*) siendo la tabla “uno” la dimensión
3. ¿Cuál es la característica clave que distingue a una tabla de hechos de una tabla de dimensiones?
 - b) Incluye columnas de clave de dimensión y medidas numéricas
4. ¿Qué tipo de clave se recomienda agregar a una tabla de dimensiones cuando los datos de origen no poseen un identificador único?
 - c) Clave suplente (surrogate key)dimensión
5. En un diseño de esquema de estrella, la “granularidad” de una tabla de hechos se refiere a:
 - c) El nivel de detalle determinado por los valores de las claves de dimensión
6. Al modelar dimensiones que cambian lentamente (SCD), del Tipo 2, ¿cuál es el propósito principal de las columnas StartDate y EndDate?
 - b) Indicar la validez temporal de cada versión de registro dimensional que ha cambiado
7. ¿Qué se entiende por “Arquitectura Lambda” en Big Data? Indique al menos dos características distintivas de esta arquitectura y un caso de uso en la industria

R: Una arquitectura que divide el flujo de datos en dos rutas paralelas

 - Capa por lotes (ruta de acceso preciso) y de almacenamiento permanente.
 - Capa de velocidad (ruta de acceso rápido) analiza los datos en tiempo real, pero con baja precisión.

Se caracteriza (diferencia de Kappa) por su dualidad de procesado, es decir por 1. permitir el procesado simultaneo de datos históricos y eventos recientes, 2. mejorar la disponibilidad de información y 3. ser compleja de implementar

Ejemplo de uso: Netflix usando datos históricos (batch) para entrenar modelos de recomendación y eventos en tiempo real (streaming) para ajustar lo que se muestra en pantalla.

8. Explique al menos 3 de las 4 “V” de Big Data vistas en el curso y de dos ejemplos de casos de uso en cada caso.

R:

- Volumen: tamaño masivo (>terabytes) de datos. Ejemplos: Youtube almacenando los miles de videos que se suben diariamente o Falabella registrando todas las transacciones diarias físicas y online
- Velocidad: la rapidez con la que se procesan y generan los datos (incluye los tiempos de streaming y batch, va dependiendo de la arquitectura kappa/lambda). Ejemplos: Netflix con su arquitectura lambda para streaming en tiempo real o Walmart para analizar flujos de datos en vivo (transacciones, inventario o comportamiento del cliente)
- Variedad: al simil de un data lake en big data se incluyen distintos tipos de datos (estructurados, semiestructurados y no estructurados). Ejemplos: continuando con Netflix el contenido multimedia (videos) y comentarios/perfiles o Instagram con la misma dinámica de tipos de datos

Lo más destacable son los colores que quitan la atención de la data (**mal contraste**), lo otro son los **marcadores y mal display de la serie** (no se ven los valores al solaparse y los marcadores son muy grandes), finalmente destaco el hecho de la **escala de los ejes y valores decimales**, el gráfico se encuentra tan comprimido que no se pueden apreciar las temperaturas por mes y esto también se ve dificultado por los números decimales en lugar de hacer aproximaciones para así poder apreciar la distribución

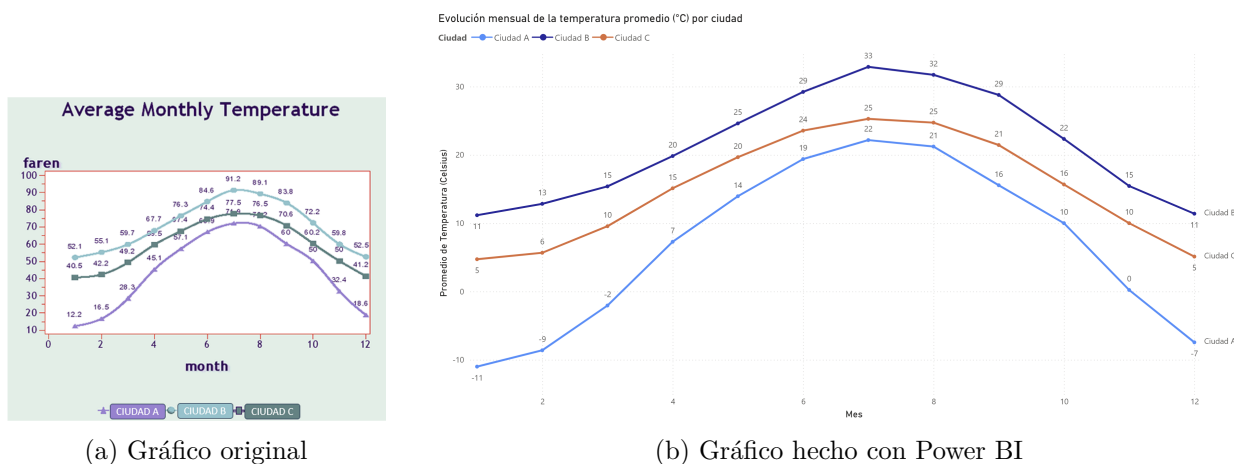


Figura 1: Gráficos

En respuesta a la pregunta dado que las tres ciudades siguen una distribución similar podemos afirmar que sí ya que si alguna de estas fuese de un hemisferio distinto esperaríamos una normal trasladada en el eje de los meses puesto que esto significaría que su verano lo tendrían en otro mes (podemos decir al tiro que este hemisferio no es el sur ya que en Chile ahí del mes 11-1 veríamos el peak de temperatura)